

Guida Drone FAI-DA-TE

Progetta e costruisci un quadricottero 5" per riprese e divertimento

Profilo: principiante · budget ~150-300€ · uso ibrido

Guida divulgativa - verifica sempre prezzi e normative aggiornate

Progetto Drone FAI-DA-TE — "Versatile 5 pollici"

Guida completa per progettare e costruire da zero un quadricottero economico, divertente da pilotare e capace di fare riprese dall'alto. Pensata per chi parte **da principiante**.

Profilo di questo progetto - Uso: ibrido/versatile (riprese decenti + divertimento nel pilotaggio) - **Budget:** ~150–300 € (vedi note sotto) - **Esperienza richiesta:** nessuna — si parte dalle basi - **Tipo:** quadricottero freestyle/cinematic 5"

Perché un quadricottero 5"

Il "5 pollici" (riferito al diametro delle eliche) è il formato più diffuso al mondo per l'autocostruzione. Motivi:

- **Ricambi ovunque** ed economici (è lo standard de facto).
- **Equilibrio perfetto** tra stabilità per le riprese e agilità per divertirsi.
- **Potenza** sufficiente a sollevare una piccola action cam.
- **Enorme community** online: ogni problema che incontrerai è già stato risolto da qualcun altro.

Aspettative oneste sul budget

Costruire **tutto** da zero (drone + radiocomando + visore FPV + batterie + caricabatterie) sotto i 300 € è **molto difficile**. Per questo proponiamo un **approccio a fasi**: parti da una base solida e aggiungi pezzi col tempo.

Fase	Cosa ottieni	Costo indicativo
Fase 0 — Simulatore	Impari a volare senza rompere nulla	0–15 €
Fase 1 — Il drone + radio	Drone completo + radiocomando, volo "a vista" con action cam	~230–280 €
Fase 2 — FPV (opzionale)	Visore per volo immersivo in prima persona	+80–250 €

Consiglio: la Fase 0 è obbligatoria e gratis. Inizia da lì *oggi stesso*, mentre aspetti che arrivino i pezzi.

Indice della guida

1. Componenti e lista della spesa (BOM)
2. Strumenti necessari e sicurezza
3. Assemblaggio passo-passo
4. Configurazione software (Betaflight)
5. Primo volo e collaudo

6. Riprese aeree: ottenere video belli
7. Risoluzione problemi (troubleshooting)
8. Regole, legge e volo sicuro in Italia
9. Lista d'acquisto definitiva (negozi reali + link)

Lista componenti in formato tabella: `bom.csv`

Schema del drone in 30 secondi

ELICHE (x4) ■ MOTORI (x4) ■■■■■■ trasformano corrente in spinta ■ ESC (4-in-1) ■■■■■■■■■■ regola la velocità dei motori ■ FLIGHT CONTROLLER ■■■■ il "cervello": stabilizza il volo ■ ■■■■ Ricevitore riceve i comandi dal radiocomando ■■■■ VTX + Camera trasmette il video a terra ■■■■ Batteria alimenta tutto (LiPo 4S)

Ogni componente è spiegato in dettaglio nel capitolo 1.

Come usare questa guida

Leggi i capitoli **in ordine**. Non saltare il capitolo sicurezza (2) né il simulatore: le batterie LiPo e le eliche rotanti vanno rispettate. Quando hai dubbi, il capitolo troubleshooting è il tuo amico.

Buona costruzione e buon volo!

1 — Componenti e lista della spesa (BOM)

Qui spieghiamo **cosa fa ogni pezzo, come sceglierlo e quanto costa**. Le marche indicate sono esempi affidabili ed economici al momento della scrittura: i prezzi sono indicativi (€) e cambiano spesso, quindi confronta sempre.

Acquista dove c'è buona assistenza e spedizione veloce (negozi specializzati FPV europei). Per i principianti, comprare da un unico negozio semplifica resi e consulenza.

1.1 — Il "cuore" che vola: i componenti del drone

Telaio (frame)

La struttura in fibra di carbonio che tiene tutto insieme. - **Cosa cercare:** formato **5"**, tipo "True-X" o "Deadcat", bracci spessi **≥ 4 mm** (più robusti agli impatti). - **Esempi:** GEPRC Mark5 (clone economico), HGLRC Sector, Five33 Switchback (clone). - **20–35 €**

Motori (x4)

Trasformano l'energia elettrica in rotazione delle eliche. - **Cosa cercare:** misura **2207** (o 2306). Il "KV" indica i giri/minuto per volt: più alto = più spinta ma più consumo. **Abbinato alla batteria:** con **4S** scegli **~2400KV**; con 6S scegli **~1900KV**. Visto che usiamo batterie 4S (più economiche), prendi la versione **2400KV**. - **Esempi:** EMAX ECO II 2207 **2400KV**, iFlight XING-E 2207, BrotherHobby Avenger. - **35–55 €** (set da 4)

ESC — regolatore elettronico di velocità (4-in-1)

Decide quanta corrente mandare a ciascun motore. La versione "4-in-1" combina i 4 regolatori in una scheda sola: **più facile da cablare per un principiante**. - **Cosa cercare:** **BLHeli_S** o **BLHeli_32**, **35–45 A**, formato di montaggio **30x30 mm**. - **Esempi:** SpeedyBee BLHeli_S 50A, HGLRC 45A. - **25–45 €**

Flight Controller (FC) — il cervello

Contiene il giroscopio e il software (Betaflight) che stabilizza il drone. - **Cosa cercare:** processore **F4 o F7**, montaggio **30x30 mm**, compatibile con l'ESC scelto. **Consigliatissimo uno "stack"** (FC + ESC venduti insieme, già compatibili). - **Esempi:** SpeedyBee F405 V3 Stack (FC+ESC insieme — ottimo per iniziare). - **40–60 € (stack completo)**

Scorciatoia per principianti: compra uno **STACK SpeedyBee F405 V3** (FC + ESC 4-in-1 già abbinati). Risolvi in un colpo compatibilità e cablaggio.

Eliche (props)

Generano la spinta. Sono materiale di consumo: ne romperai *tante*. - **Cosa cercare:** **5 pollici**, 3 pale (es. **5043** o **51466**). Comprane **almeno 8–16 di scorta**. - **Esempi:** Gemfan 51466, HQProp 5x4.3x3. - **5–12 €** (set abbondante)

Camera FPV + Trasmettitore video (VTX)

La camera "in tempo reale" che ti permette di vedere dove vai (volo a vista assistito o FPV). **Diversa** dalla action cam che registra i video belli. - **Cosa cercare (sistema analogico, il più economico):** camera CMOS micro/nano + VTX da **400–600 mW** con connettore standard. - **Esempi:** Caddx Ratel 2 (camera) + Rush Tank Mini / SpeedyBee TX800 (VTX). - **30–45 €** insieme

Ricevitore radio (RX)

Riceve i comandi dal tuo radiocomando. - **Cosa cercare:** standard **ExpressLRS (ELRS) 2.4 GHz** — economico, portata enorme, è lo standard moderno. **Deve corrispondere** al protocollo del radiocomando. - **Esempi:** RadioMaster RP1 / RP2, BetaFPV ELRS Lite. - **10–15 €**

Minuteria

Connettore batteria **XT60**, cinghie fermabatteria (battery strap), guaina termorestringente, fascette, smorzatori antivibrazione, viti M3, software a parte. - **10–15 €**

1.2 — A terra: cosa serve per pilotare

Radiocomando (TX)

Il telecomando con cui piloti. **Investi qui:** ti durerà per molti droni. - **Cosa cercare:** con modulo **ExpressLRS** integrato (per abbinarlo all'RX sopra). - **Esempi:** **RadioMaster Pocket ELRS** (ottimo, compatto, economico) o RadioMaster Boxer. - **55–70 €**

Batterie LiPo (x2 minimo)

L'energia. Avere 2+ batterie ti fa volare di più tra una ricarica e l'altra. - **Cosa cercare:** **4S** (14.8V), **1300–1500 mAh**, scarica $\geq$ **75C**, connettore **XT60**. - **Esempi:** Tattu R-Line, GNB, CNHL. - **18–25 € l'una** ~**40–50 €** per due

Caricabatterie LiPo

Indispensabile e legato alla sicurezza. Mai caricare LiPo con caricatori improvvisati. - **Cosa cercare:** bilanciatore con modalità **storage** (immagazzinamento) e display. - **Esempi:** ISDT Q6 Nano, HOTA D6, SkyRC. - **30–45 €**

Action cam per le riprese (opzionale ma è il tuo obiettivo!)

Il drone porta la camera che registra i video di qualità. - **Opzione economica:** una action cam leggera già tua, o una **"naked GoPro"**/Caddx Peanut, oppure inizialmente **registra dal VTX** (qualità bassa ma gratis). - **0 € (riusi qualcosa) 100 €+**

1.3 — Riepilogo budget (Fase 1: drone + radio, volo a vista)

Componente	E	€ (min)	€ (max)
Telaio 5"	GEPRC/HGLRC	20	35
Motori 2207 (x4)	EMAX ECO II	35	55
Stack FC+ESC	SpeedyBee F405 V3	40	60
Eliche (scorta)	Gemfan 51466	5	12
Camera + VTX	Caddx + SpeedyBee	30	45
Ricevitore ELRS	RadioMaster RP1	10	15
Minuteria	XT60, strap, viti	10	15

Radiocomando	RadioMaster Pocket	55	70
Batterie LiPo (x2)	CNHL 4S 1500	40	50
Caricabatterie	ISDT/HOTA	30	45
TOTALE FASE 1		~275 €	~400 €

Stare entro 300 €: scegli sempre la colonna "min", riusa una action cam che hai già, e parti registrando dal VTX. Il radiocomando e il caricabatterie sono le voci su cui **non** conviene risparmiare (sicurezza e durata).

Prossimo capitolo: Strumenti necessari e sicurezza

2 — Strumenti necessari e sicurezza

Prima di toccare un cacciavite: questo capitolo ti evita ustioni, incendi e voli finiti male. **Leggilo tutto.**

2.1 — Strumenti

Indispensabili

- **Saldatore** a temperatura regolabile (es. **TS100/TS101** o Pinecil, ~30–50 €) + **stagno** con flussante (0,8 mm) + **flussante** in pasta.
- **Set di cacciaviti di precisione** (esagonali/Torx M2–M3).
- **Tronchesino** e **pinza a becchi**.
- **Multimetro** (per controllare continuità e cortocircuiti — fondamentale).
- **Terza mano** / morsa per tenere ferma la scheda mentre saldi.

Molto utili

- **Smoke stopper** (~10 €): limita la corrente al primo collegamento e **salva la scheda** se c'è un cortocircuito. Altamente consigliato.
- Treccia dissaldante, alcol isopropilico (pulizia), nastro a doppio strato VHB, fascette.

Mai saldato prima? Guarda 2–3 video "soldering for FPV beginners" e fai pratica su una scheda vecchia. La tecnica si impara in mezz'ora: scalda il punto, applica lo stagno, conta "1-2-3", toglì. Niente "montagnole" fredde.

2.2 — Sicurezza batterie LiPo (la parte più importante)

Le batterie ai polimeri di litio (LiPo) sono potenti ma **possono incendiarsi** se maltrattate. Regole non negoziabili:

- **Carica sempre con un caricabatterie LiPo dedicato**, in modalità bilanciata, **mai incustodito**.
- **Carica e conserva** dentro un **sacchetto/contenitore ignifugo (LiPo bag)** o una cassetta di metallo/munizioni.
- **Tensione di storage**: se non voli per qualche giorno, lascia la batteria a **~3.8 V per cella** (modalità "storage" del caricatore). Mai lasciarla carica al 100% o scarica a lungo.
- **Non scaricare** mai sotto **3.5 V per cella**: danneggi la batteria.
- **Una LiPo gonfia (a "cuscino"), forata o caduta male = smaltimento**. Non usarla. Scaricala in acqua salata per giorni e portala all'isola ecologica.
- Non caricarla appena rientrata dal volo (calda): aspetta che si raffreddi.
- In aereo, le LiPo vanno **nel bagaglio a mano**, mai in stiva.

2.3 — Sicurezza eliche

Le eliche di un 5" girano a decine di migliaia di giri: **tagliano sul serio**.

- **Regola d'oro: mai eliche montate quando il drone è collegato al PC o alla batteria per configurazione/test**. Togli SEMPRE le eliche prima di collegare l'alimentazione per lavorare.
- Tieni mani, capelli, cavi e animali lontani dal piano delle eliche.
- Indossa **occhiali protettivi** durante i primi test motori.
- Prima di armare in campo, urla mentalmente la checklist: *"area libera? eliche serrate? nessuno vicino?"*.

2.4 — Postazione di lavoro

- Tavolo ordinato, ben illuminato, con tappetino antistatico se possibile.
- **Aerazione**: i fumi dello stagno sono irritanti — finestra aperta o aspiratore.
- Una scatolina per le viti (sono minuscole e scappano).
- Tieni a portata l'**estintore** o il bicarbonato/sabbia per piccoli principi d'incendio.

2.5 — La regola d'oro del principiante

"Se hai un dubbio, non collegare la batteria." Ricontrolla, chiedi sul forum, usa lo smoke stopper. Un cortocircuito può bruciare in mezzo secondo settimane di lavoro.

Prossimo capitolo: Assemblaggio passo-passo

3 — Assemblaggio passo-passo

Ci siamo: trasformiamo una scatola di pezzi in un drone. Prenditi **una serata intera senza fretta**. Tieni accanto il capitolo sicurezza.

Consiglio: scatta una foto a ogni passaggio. Ti servirà per rimontare e per chiedere aiuto online se qualcosa non torna.

Panoramica dell'ordine di montaggio

1. Telaio (base) 4. Camera FPV 2. Motori sui bracci 5. VTX (trasmettitore video) 3. Stack FC+ESC 6. Ricevitore ELRS 7. Connettore batteria + controllo finale

Passo 1 — Montare il telaio

1. Avvita la **piastra inferiore** ai 4 bracci e ai distanziali (standoff) M3. **Non** chiudere ancora la piastra superiore: ti serve accesso all'interno.
2. Verifica che i bracci siano orientati simmetricamente (configurazione "X").

Passo 2 — Montare i motori

1. Fissa ogni motore all'estremità del braccio con le **viti corte** in dotazione (di solito M3x6 o x8). **Viti troppo lunghe possono bucare gli avvolgimenti del motore** e bruciarlo: usa quelle giuste.
2. Fai passare i 3 fili di ogni motore verso il centro, dove ci sarà l'ESC.
3. Per ora **non** saldarli, accorcia i fili alla lunghezza giusta più tardi.

Passo 3 — Lo stack (ESC + Flight Controller)

Se hai comprato uno **stack abbinato** (es. SpeedyBee F405 V3), ESC e FC sono già fatti per parlarsi: enorme vantaggio.

1. Monta l'**ESC** sui distanziali con le **gomme antivibrazione** (gommini): isolano il giroscopio dalle vibrazioni video più stabile.
2. **Salda i 12 fili dei motori** ai pad dell'ESC (3 per motore). L'ordine dei 3 fili per ora non conta: **inverti la direzione via software** in Betaflight (vedi cap. 4). Conta invece **quale motore va su quale pad** (M1, M2, M3, M4).
3. Collega l'ESC al **Flight Controller** con il **cavo a nastro** in dotazione (o saldando i pad indicati: alimentazione + segnali motori).
4. Monta il FC **sopra** l'ESC, sempre su gommini. **Attenzione alla freccia** stampata sul FC: deve puntare **in avanti** (verso il muso del drone).

Saldature pulite: ogni giunzione deve essere lucida e bombata, non opaca/granulosa. Controlla col multimetro che pad adiacenti **non** siano in corto (continuità = problema).

Passo 4 — Camera FPV

1. Monta la camera nella culla anteriore del telaio, regolando l'inclinazione (per ora ~20–30°).

2. Salda i fili secondo lo schema del tuo FC: di solito **Camera pad "Cam/VIN"**. Tipicamente 3 fili: **+** (5V o batteria), **–** (GND), **segnale video**.

Passo 5 — VTX (trasmettitore video)

1. Salda **alimentazione (+/–)** e **ingresso video** del VTX ai pad del FC.
2. Collega il **filo di controllo (SmartAudio/Tramp)** al pad TX indicato: ti permette di cambiare canale/potenza dal radiocomando.
3. **Antenna SEMPRE collegata prima di alimentare:** un VTX acceso senza antenna **si brucia**.
4. Fissa il VTX con biadesivo e fascette, lontano da fonti di calore, antenna protetta verso l'alto/retro.

Passo 6 — Ricevitore ELRS

1. Salda **3–4 fili: 5V, GND, e i pin TX/RX** ai pad UART liberi del FC (es. RX1/TX1). Annota **quale UART** hai usato: ti serve nel software.
2. Posiziona le **due antenne a "V"** (90° tra loro), sporgenti dal telaio, lontane da carbonio e cavi di potenza.

Passo 7 — Connettore batteria e controllo finale

1. Salda il **cavo XT60** ai pad di alimentazione principale (**rosso = +, nero = –**). **Polarità invertita = scheda morta**. Ricontrolla due volte.
2. Molti ESC includono un **condensatore**: saldalo ai pad batteria (riduce disturbi e protegge l'elettronica). Rispetta la polarità (striscia = –).
3. Rimetti i **fili dei motori in ordine**, fascetta tutto, niente cavi vicini alle eliche.
4. **Checklist pre-accensione:** - ☐ Nessun corto tra + e – (multimetro) - ☐ Freccia del FC verso il muso - ☐ Antenna VTX collegata - ☐ **ELICHE NON montate** - ☐ Saldature lucide e salde

Passo 8 — Primo "smoke test"

1. **Senza eliche.** Usa lo **smoke stopper** se ce l'hai.
2. Collega la batteria: nessun fumo, nessun fischio, i LED si accendono
3. Se vedi/senti/odori fumo: **stacca subito** e cerca il corto col multimetro.

Se i LED si accendono e nulla scotta, hai costruito un drone! Ora va **configurato**.

Prossimo capitolo: Configurazione software (Betaflight)

4 — Configurazione software (Betaflight)

Il drone ha un cervello, ma va "istruito". Useremo **Betaflight**, il software gratuito e standard per i droni FPV. È la parte che spaventa di più i principianti, ma seguendo l'ordine giusto è solo una serie di clic.

Cosa ti serve: un PC, il **Betaflight Configurator** (app/estensione gratuita), un **cavo USB** dato, e il drone **SENZA ELICHE**.

4.1 — Installazione

1. Scarica **Betaflight Configurator** dal sito ufficiale di Betaflight.
2. (Windows) installa i driver **Zadig/Impulse RC Driver Fixer** se il PC non riconosce il FC.
3. Collega il drone via USB in alto a destra clicca **Connect**.

Se non si connette: prova un altro cavo (molti cavi sono "solo carica"), e controlla i driver. È il problema #1 dei principianti.

4.2 — Aggiornare il firmware (flash)

1. Tab **Firmware Flasher**.
2. Seleziona il **target esatto** del tuo FC (es. `SPEEDYBEEF405V3`). Sbagliare target può rendere il FC non rispondente: controlla bene la sigla.
3. Flash dell'ultima versione **stabile**. Attendi senza scollegare.

4.3 — Ordine di configurazione (seguì questa sequenza!)

1) Tab Setup — orientamento

- Solleva e ruota il drone: il modellino 3D deve muoversi **uguale**.
- Se è capovolto o storto, sistemerai l'orientamento nella tab Configuration (parametro "Board and Sensor Alignment").

2) Tab Ports — abilita la radio

- Abilita **Serial RX** sull'UART a cui hai saldato il ricevitore (cap. 3, passo 6).
- Abilita la porta **peripheral** per il VTX se usi SmartAudio (TX dell'UART scelto).

3) Tab Configuration

- **Receiver:** modalità **Serial-based**, provider **CRSF** (è quello di ExpressLRS).
- Imposta **ESC/Motor Protocol:** di norma **DSHOT600**.
- Attiva, se vuoi, **Motor Stop** (i motori si fermano quando l'acceleratore è a zero — più sicuro da fermi).

4) Tab Receiver — verifica i comandi

- Accendi il radiocomando e **abbinalo (bind)** al ricevitore (procedura ELRS: di solito 3 accensioni rapide o tramite Lua script — vedi manuale radio).
- Muovi gli stick: le barre **Roll / Pitch / Yaw / Throttle** devono muoversi.

- Verifica i **canali AUX** per gli interruttori (ti servono per "arm" e modalità di volo).

5) Tab Modes — gli interruttori

- **ARM:** assegna un interruttore. Questo "arma" i motori: **gestiscilo con rispetto**, sempre senza eliche durante i test.
- **Angle (Self-Level):** assegna una modalità **auto-livellante** — perfetta per iniziare: il drone si rimette dritto da solo quando lasci gli stick.
- (Opzionale) **Beeper** su un interruttore per ritrovare il drone se cade.

6) Tab Motors — direzione e ordine

ELICHE RIMOSSE. Sempre. - Spunta la casella di sicurezza, alza **un motore alla volta** col cursore. - Verifica che giri il **motore giusto** (M1, M2, M3, M4 nelle posizioni corrette) e nel **verso giusto** (schema "props in" o "props out"). - Versi/posizioni sbagliati si correggono **via software** (Betaflight Configurator riordina motori, o BLHeli Suite per invertire il senso). **Non** ri-saldare.

7) Tab Video Transmitter (se SmartAudio)

- Imposta banda, canale e **potenza** (in Italia rispetta i limiti — vedi capitolo 8). Parti con potenza bassa (25 mW) per i test ravvicinati.

8) Tab OSD

- Attiva le info a schermo: **tensione batteria** (la più importante!), timer, potenza VTX, indicatore RSSI (qualità segnale radio).

4.4 — Sicurezza nel software (failsafe)

Il **failsafe** è ciò che il drone fa se perde il segnale radio. **Configuralo sempre.**

- Tab **Failsafe:** imposta **Drop / Motori OFF** (il drone "si spegne" e cade sul posto invece di volare via incontrollato). Per un principiante è la scelta più sicura.
- Imposta gli **allarmi di batteria scarica** (es. avviso a 3.5 V/cella) nella tab Power & Battery così atterri prima di rovinare la LiPo.

4.5 — Salva sempre

Ogni tab ha **Save and Reboot**. Salva spesso. Quando tutto funziona, esporta un **backup** della configurazione (CLI comando `diff all` copia il testo in un file di testo). Ti salverà la vita se devi riconfigurare.

A questo punto il drone risponde ai comandi, conosce il suo orientamento, ha un failsafe e mostra la batteria a schermo. **Pronti al collaudo.**

Prossimo capitolo: Primo volo e collaudo

5 — Primo volo e collaudo

Il momento più emozionante (e dove si rompono più droni). Andiamo con calma e metodo. La pazienza ora ti fa risparmiare riparazioni dopo.

5.1 — Prima di tutto: il SIMULATORE

Non saltare questo passo. È il modo n°1 per imparare senza distruggere il drone.

- Installa un simulatore FPV: **Liftoff**, **Velocidrone**, **Uncrashed** o il gratuito **FPV.SkyDive** / **DRL Sim** (occasionalmente gratis).
 - Collega il **tuò radiocomando** al PC via USB e usalo come gamepad: ti allenai con gli stick veri.
 - Obiettivo minimo prima di volare davvero: **decollare, mantenere la quota in modalità Angle, ruotare, atterrare dolcemente** senza panico. Fai **qualche ora**.
-

5.2 — Controlli pre-volo (checklist)

A casa, **senza eliche**: - [] Batteria carica e a posto (non gonfia) - [] Bind radio OK, stick e interruttori rispondono (tab Receiver) - [] **Failsafe** impostato su "motori OFF" - [] Modalità **Angle** assegnata e attiva - [] OSD mostra la tensione batteria - [] Antenna VTX collegata

Poi **monta le eliche** (rispettando il verso CW/CCW indicato) e **serra bene** i dadi.

5.3 — Scelta del luogo

- **Campo aperto, erboso, lontano** da persone, animali, strade, aeroporti e linee elettriche. (Vedi capitolo 8 — regole: in Italia servono registrazione e regole precise!)
 - Giornata con **poco vento** (< 15 km/h).
 - Avvisa eventuali presenti, tieni una distanza di sicurezza di alcuni metri.
-

5.4 — La sequenza di armamento

ARM = motori attivi. **DISARM** subito appena atterri o in caso di problemi.

1. Accendi il **radiocomando** *prima* del drone (sempre).
2. Posiziona il drone a terra, muso lontano da te, **stai dietro** ad almeno 3–4 m.
3. Acceleratore **a zero**, poi attiva l'interruttore **ARM**: i motori girano al minimo.
4. Sali col **throttle dolcemente** fino al distacco.

Se qualcosa va storto (vibra, parte di lato, suoni strani): **DISARM immediato** (motori OFF). Non inseguire il drone.

5.5 — Primi minuti in aria (modalità Angle)

- **Hover basso:** mantieni il drone a ~1 metro, impara a tenerlo fermo correggendo piano.
- Movimenti **piccoli e gradual**i: avanti/indietro, laterali, rotazioni.
- Tieni d'occhio il **timer e la tensione**: atterra quando la batteria scende verso **~3.5 V/cella** (o all'allarme che hai impostato).
- Atterra dolcemente, **DISARM**, lascia raffreddare la LiPo prima di ricaricarla.

5.6 — Collaudo dei video e regolazione

- Dopo i primi hover, controlla i filmati: **vibrazioni / "jello"** (effetto gelatina) indicano eliche sbilanciate, gommini troppo rigidi o un'elica danneggiata. Sostituisci le eliche e riconrolla i gommini antivibrazione.
- Regola l'**inclinazione della camera**: poca per voli lenti/cinematic, di più se vai veloce.

5.7 — Progressione consigliata

1. Hover stabile in **Angle**.
2. Giri e "figure 8" controllate.
3. Voli più ampi, sempre **a vista**.
4. Quando sei a tuo agio, sperimenta la modalità **Acro** (manuale) **prima nel simulatore**, poi in campo.

Congratulazioni: hai progettato, costruito, configurato e fatto volare il tuo drone. Ora rendiamo **belli** i video.

Prossimo capitolo: Riprese aeree

6 — Riprese aeree: ottenere video belli

Il tuo obiettivo "ibrido" è anche **filmare dall'alto**. Un drone che vola non basta: i video belli vengono da **volo morbido + buona camera + montaggio**.

6.1 — Due "camere" diverse, non confonderle

Camera FPV	Action cam
A Vedere in tempo reale dove voli cosa serve	Registrare il video finale di qualità
Bassa, latenza minima	Alta (1080p/4K)

Esca Caddx Ratel	GoPro, Caddx Peanut, action cam economiche
---------------------	--

Per le riprese che pubblicherai conta la **action cam**. Se sei a budget zero, puoi registrare temporaneamente il segnale FPV (con un visore/registratore DVR), ma la qualità è molto inferiore.

6.2 — Montare la action cam senza rovinare il volo

- **Peso e bilanciamento:** la cam aggiunge peso davanti/sopra. Montala **centrata** e più in basso possibile meno instabilità.
- **Antivibrazione:** usa un supportino in **TPU stampato** o gommini. È la differenza tra un video fluido e uno "tremolante".
- **Aerodinamica:** angolo cam coerente con la velocità (più veloce = più inclinata).
- Ricorda: più peso = **meno autonomia** e meno agilità. Per i 5" economici, una cam leggera ("naked"/Peanut ~30 g) è l'ideale.

6.3 — Impostazioni camera per video fluidi

- **Frame rate alto** (50/60 fps) rallenti morbidi in post.
- **Shutter/otturatore:** regola "180°" (es. 1/120 s a 60 fps) con **filtri ND** se c'è molta luce niente immagine "a scatti".
- **Stabilizzazione** elettronica (es. tipo HyperSmooth/RockSteady) **attiva:** salva moltissimo.
- Gira con **luce laterale/morbida** (mattino o tardo pomeriggio, "golden hour").

6.4 — Tecniche di volo cinematiche

Il segreto dei video professionali è **volare LENTI e MORBIDI**:

- **Reveal:** sali piano dietro un ostacolo (albero, muretto) che "rivela" il panorama.
- **Orbit:** giro lento attorno a un soggetto (combina yaw + roll dolci).
- **Fly-through/Push-in:** avvicinamento lento e dritto verso il soggetto.
- **Top-down:** camera a 90° verso il basso per riprese geometriche del terreno.
- **Movimenti su un asse alla volta:** all'inizio muovi solo avanti, *poi* aggiungi rotazione. Due movimenti combinati male = video nauseante.

Rate bassi per il cinematic: in Betaflight puoi creare un **profilo "rate" dolce** (meno reattivo) da richiamare con un interruttore: stick morbidi = riprese morbide.

6.5 — Montaggio (post-produzione)

- Software gratuiti: **DaVinci Resolve** (potentissimo e gratis), CapCut, iMovie.
- **Stabilizza** ulteriormente in post se serve.
- **Color grading** leggero: alza un po' contrasto e saturazione, raddrizza l'orizzonte.

- Taglia spietato: **clip brevi** montate a ritmo di musica > un lungo volo noioso.
- Esporta in 1080p/4K a 25–30 fps per la pubblicazione.

6.6 — Errori tipici da evitare

- Volare nelle ore centrali con sole a picco (ombre dure, niente filtri ND).
- Movimenti bruschi e combinati.
- Eliche rovinare "jello". Cambiale spesso.
- Orizzonte storto (cam non livellata).
- Batteria al limite mentre insegui "l'inquadratura perfetta": **la sicurezza prima**.

Prossimo capitolo: Risoluzione problemi

7 — Risoluzione problemi (troubleshooting)

Tabella di pronto soccorso per i problemi più comuni. Quando sei bloccato, cerca anche il **codice di beep** del tuo ESC/FC e i forum (r/fpv, IntoFPV).

7.1 — Alimentazione / accensione

Sintomo	Cause probabili	Cosa fare
Fumo / scintilla all'accensione	Cortocircuito, polarità XT60 invertita, condensatore al contrario	Stacca SUBITO. Multimetro tra + e -: continuità = corto. Ricontrolla saldature.
Niente LED, niente vita	Saldatura batteria fredda, FC bruciato	Verifica continuità XT60FC, ricontrolla flash firmware.
Il PC non vede il FC via USB	Cavo "solo carica", driver mancanti	Cambia cavo, installa driver (Zadig/Impulse RC), prova altra porta USB.

7.2 — Radio / comandi

Sintomo	Cause probabili	Cosa fare
Non si abbina (bind)	Protocollo errato, firmware ELRS TX/RX diversi	Stesso protocollo CRSF, aggiorna ELRS a versioni compatibili TX e RX.
Stick non muovono le barre (tab Receiver)	UART/Serial RX non abilitato, provider sbagliato	Ports Serial RX sull'UART giusto; Configuration CRSF.
Canali invertiti / centrati male	Endpoint e trim del radiocomando	Calibra/limita gli endpoint dal menu del radiocomando.

7.3 — Motori

Sintomo	Cause probabili	Cosa fare
Un motore non gira	Saldatura, motore bruciato, assegnazione errata	Tab Motors (senza eliche!) testa singolarmente; ricontrolla saldature dei 3 fili.
Motore gira nel verso sbagliato	Direzione software	Inverti senso via Configurator/BLHeli — non ri-saldare.
Al decollo si ribalta subito	Ordine motori errato, orientamento FC errato, eliche montate al contrario	Verifica mappa motori, freccia FC, verso eliche CW/CCW.
Vibrazioni forti / "twitch"	Elica danneggiata, gommini, PID	Cambia eliche, controlla bilanciamento, valori PID di default.

7.4 — Video FPV

Sintomo	Cause probabili	Cosa fare
Schermo nero / no segnale	Antenna VTX scollegata, canale diverso tra VTX e visore	Mai accendere VTX senza antenna! Allinea banda/canale.
Immagine disturbata da vicino	Potenza VTX troppo alta vicino al visore	Abbassa a 25 mW per i test ravvicinati.
Portata video scarsa	Antenne danneggiate, posizionamento	Antenne integre e libere dal carbonio, non schiacciate.

7.5 — In volo

Sintomo	Cause probabili	Cosa fare
Il drone "scappa" da un lato	Orientamento FC, trim, calibrazione accelerometro	Calibra accelerometro su superficie piana (tab Setup).
Non si arma (non parte)	Condizioni di arming non soddisfatte	Guarda l'OSD: mostra il motivo (es. "throttle high", "angle", "no RX"). Risolvi quello.
Cade di colpo / perde segnale	Failsafe scattato, batteria scarica	È il failsafe che protegge: controlla portata radio e tensione batteria.
Video "a gelatina" (jello)	Eliche sbilanciate, vibrazioni	Sostituisci eliche, controlla gommini, serra i motori.

7.6 — Quando proprio non capisci

1. **Guarda l'OSD / ascolta i beep:** quasi sempre ti dicono cosa manca per armare.
2. **diff all in CLI:** copia la config e chiedi aiuto sui forum (IntoFPV, r/fpv, gruppi FB italiani "FPV Italia").

3. **Isola il problema:** un componente alla volta. Procedi per esclusione.
4. **Backup salva-vita:** se hai esportato la config (cap. 4.5), puoi sempre tornare a uno stato funzionante.

Prossimo capitolo: Regole e legge in Italia

8 — Regole, legge e volo sicuro in Italia

Importante: questo capitolo è una guida divulgativa, **non** consulenza legale. Le norme cambiano: verifica sempre le fonti ufficiali **ENAC** e **EASA** prima di volare. La responsabilità del volo è tua.

Volare con un drone "fai-da-te" è legale, ma ci sono regole precise — soprattutto perché vuoi fare **riprese** e quindi voli all'aperto, magari vicino a luoghi frequentati.

8.1 — Quadro normativo (UE / EASA / ENAC)

Dal 2021 in Europa vale il **regolamento UE droni (EASA)**, applicato in Italia da **ENAC**. La maggior parte dei voli amatoriali ricade nella **categoria "Open"**, divisa in sottocategorie **A1 / A2 / A3** in base a peso e distanza dalle persone.

Un **5" autocostruito con action cam** pesa tipicamente **0,3–0,7 kg**: rientra quasi sempre nelle regole più restrittive in fatto di **distanza dalle persone**.

8.2 — Cosa devi fare (checklist burocratica)

- [] **Registrarti come operatore** sul portale **D-Flight / ENAC** e ottenere il numero **operatore (UAS Operator ID)** da applicare sul drone.
- [] **Conseguire l'attestato di competenza online (A1/A3)** — è un corso + quiz gratuito/economico sul sito ENAC. Per voli più vicini alle persone serve anche **A2**.
- [] **Assicurazione RC** (responsabilità civile): caldamente consigliata, spesso **obbligatoria**. Esistono polizze dedicate ai droni amatoriali.
- [] Applicare i **dati identificativi** sul drone.

Un autocostruito **senza marcatura di classe C0–C4** è di norma trattato come "drone autocostruito": informati su quali sottocategorie ti permette ENAC (tipicamente **A1** se < 250 g costruiti, altrimenti **A3**, lontano dalle persone).

8.3 — Regole d'oro del volo (sempre valide)

- **Volo a vista (VLOS):** devi sempre vedere il drone a occhio nudo.
- **Quota massima 120 m** dal suolo.
- **Lontano da persone, folle, edifici** non sotto il tuo controllo.
- **Mai vicino ad aeroporti / aviosuperfici** e zone vietate: controlla la **mappa D-Flight** prima di ogni volo.

- Attento a **parchi, aree protette, beni culturali**: spesso servono permessi.
 - Di norma **solo di giorno** (salvo dotazioni e autorizzazioni specifiche).
-

8.4 — Privacy nelle riprese

Filmi dall'alto, quindi attenzione alla **privacy**:

- **Non riprendere persone riconoscibili** senza consenso, né proprietà private in modo invasivo.
 - Niente diffusione di immagini che identificano persone senza permesso.
 - Evita zone sensibili (caserme, infrastrutture critiche).
-

8.5 — Trasmettitore video (VTX) e frequenze

- Il VTX analogico opera in **5,8 GHz**. In Italia/UE ci sono **limiti di potenza** per l'uso libero (spesso **25 mW**); potenze maggiori possono richiedere condizioni/patentino specifici.
 - Imposta sempre la **potenza più bassa** sufficiente. Antenna **sempre collegata**.
-

8.6 — Buon senso > regolamento

Anche dove "tecnicamente potresti", scegli **campi aperti e isolati**, orari tranquilli, e rispetta chi ti circonda. Un solo volo irresponsabile rovina l'hobby per tutti e può fare male a qualcuno.

Fonti da consultare (aggiorna prima di volare)

- **ENAC** — sezione droni / APR
 - **D-Flight** (registrazione, mappe, zone)
 - **EASA** — regole categoria Open A1/A2/A3
-

Hai completato la guida! Torna al README per l'indice, e soprattutto: costruisci con calma, vola in sicurezza, divertiti.

9 — Lista d'acquisto definitiva (negozi reali + link)

Questa è la **build concreta** che ti consiglio, con prodotti realmente disponibili e negozi affidabili (priorità a **negozi italiani/europei** per spedizioni veloci, garanzia e assistenza in italiano).

Prezzi indicativi (giugno 2026). Cambiano spesso e variano per IVA, spedizione e disponibilità.

Verifica sempre al carrello. I negozi a volte bloccano i listini ai bot: i link portano alla pagina/prodotto giusto, il prezzo lo vedi tu sul sito.

Negozi consigliati (IT/EU)

Negozio	Paese	Note
Costruzione Droni	IT	Vasto catalogo SpeedyBee/Caddx/RadioMaster
PersonalDrones	IT	Storico, assortito
RHobby FPV	IT	Buoni prezzi su motori/radio
Farins Frames	IT (Roma)	Spedizione in 24h
VolaFPV	IT	Magazzino in Italia, batterie
Drone24Hours	IT	Ampio catalogo
Drone-FPV-Racer	EU	Grande negozio europeo
FPV24	EU	Affidabile, spedisce in UE

Consiglio pratico: ordina il **più possibile da un unico negozio**. Risparmi sulle spedizioni e, se qualcosa non va, hai un solo interlocutore per reso/assistenza. Costruzione Droni e PersonalDrones coprono quasi tutta questa lista.

La build consigliata "Versatile 5\"" (4S)

Componenti del drone

#	Componente	Prodotto consigliato	Prezzo ~€	Dove (link)
1	Stack FC+ESC	SpeedyBee F405 V3 BLS 50A (FC+ESC 30x30)	75–90	scheda ufficiale · cerca su CostruzioneDroni / PersonalDrones
2	Motori x4	EMAX ECO II 2207 2400KV (per 4S)	18/cad ≈ 72	RHobby FPV · Jonathan.it (4 pz)
3	Telaio 5"	GEPRC Mark5 (o frame 5" bracci ≥5 mm)	30–45	GEPRC · cerca su CostruzioneDroni
4	Camera FPV	Caddx Ratel 2 / Mini Ratel (analogica 1200TVL)	30–35	Farins Frames (Mini Ratel) · CostruzioneDroni (Ratel 2)
5	VTX	SpeedyBee TX800 V2 (5.8 GHz, 25–800 mW)	22–28	CostruzioneDroni · FPV24

6	Ricevitore	RadioMaster RP1 (ELRS 2.4 GHz)	12–18	Drone24Hours · cercalo su CostruzioneDroni
7	Eliche	Gemfan 51466 (5", 3 pale) — prendi 4 set	8–14	CostruzioneDroni / FPV24
8	Minuteria	XT60, battery strap, gommini, guaina, viti M3	10–15	qualsiasi negozio sopra

A terra (pilotaggio + energia)

#	Componente	Prodotto consigliato	Prezzo ~€	Dove (link)
9	Radiocomando	RadioMaster Pocket ELRS (Mode 2)	65–80	RHobby FPV · PersonalDrones · Drone-FPV-Racer
10	Batterie LiPo x2	CNHL Black Series 1500 mAh 4S 100C (XT60)	18/cad ≈ 40	VolaFPV · PersonalDrones
11	Caricabatterie	ISDT Q6 Nano (bilanciato, storage)	37–45	cercalo su CostruzioneDroni / PersonalDrones (serve alimentatore DC)
12	LiPo bag	Sacchetto ignifugo carica/storage	6–12	qualsiasi negozio sopra
13	Smoke stopper	Limitatore corrente primo collegamento	8–15	qualsiasi negozio sopra

Nota caricabatterie: l'ISDT Q6 Nano è **solo il caricatore**: ha bisogno di un **alimentatore DC** (es. 12V/5A) o di una presa accendisigari. Verifica se il bundle lo include, altrimenti aggiungilo (~10–15 €).

Riepilogo costi

Voce	~€ (oculato)	~€ (comodo)
Componenti drone (1–8)	205	270
Radiocomando (9)	65	80
Batterie + caricabatterie (10–11)	77	90
Sicurezza (12–13)	14	27
TOTALE	~360 €	~470 €

Come scendere verso i 300 € (le tue leve)

- **Riusa un'action cam** che hai già (o parti registrando dal VTX): **−50/100 €**.
- Inizia con **1 batteria** invece di 2 e aggiungi la seconda dopo: **−20 €**.
- Approfitta di **bundle/saldi** (Banggood/AliExpress per i pezzi non critici, ma radio e caricabatterie **prendili da negozio EU**).
- Telaio e minuteria **base** invece che premium: **−15/20 €**.

Onestamente: una build **completa, nuova e di qualità** vive nella fascia **350–400 €**. Sotto i 300 € si arriva tagliando su action cam e numero di batterie, oppure trovando i pezzi in offerta. Il bello del fai-da-te è che puoi **spalmare la spesa nel tempo**.

Ordine di acquisto consigliato (per non bloccarti)

1. **Subito:** radiocomando + (gratis) un **simulatore** inizi ad allenarti *mentre* arrivano i pezzi (vedi cap. 5).
2. **Insieme:** stack, motori, telaio, camera, VTX, RX, eliche, minuteria il drone.
3. **Insieme:** batterie + caricabatterie + LiPo bag + smoke stopper energia e sicurezza.
4. **Dopo, con calma:** action cam dedicata, batterie extra, eventuale visore FPV (Fase 2).

Verifica prima di pagare (checklist anti-errore)

- [] **Stack 30x30** e **telaio** con fori 30,5 mm compatibili.
- [] **Motori 2400KV** (versione **4S**), non la 6S.
- [] **Radio e ricevitore** entrambi **ExpressLRS 2.4 GHz** (RP1 + Pocket ELRS).
- [] **Versione LBT/EU** della radio/ELRS dove richiesto in Europa.
- [] Batterie con connettore **XT60** (uguale al drone).
- [] Radio in **Mode 2** (acceleratore a sinistra) salvo tua preferenza.

Quando hai gli ordini in mano, possiamo volentieri al punto **(b)**: lo **schema di cablaggio pad-per-pad** specifico per lo stack SpeedyBee F405 V3.

Torna all'indice